

Flux AM – documentație tehnică

Versiunea: octombrie 2026 (Faza 1 + Faza 2). Document de referință pentru dezvoltatori, administratori IT și auditori tehnici. Detalii suplimentare pe teme punctuale: [arhitectura inițială](#), [modelul de date](#), [contractele API](#), [analiza de piață](#), [ghidul de instalare](#).

Cuprins

1. Scop și context
2. Arhitectura
3. Structura codului
4. Modelul de date
5. Motorul de flux
6. Limbajul definițiilor de proces
7. Procesele livrate (P1-P7)
8. Formulare, sume și calcule
9. Registre și numerotare
10. Termene
11. Documente și semnătură
12. Controale de verificare (art. 74)
13. Nereguli și debitori
14. Arhivă
15. Colaborare, căutare, notificări
16. Integrări
17. Securitate și acces
18. Jurnalul de audit
19. API REST
20. Interfața web
21. Joburi în fundal (worker)
22. Configurare (variabile de mediu)
23. Instalare, operare, backup
24. Date demo și simulatorul
25. Testare
26. Extindere: cum adaugi un proces nou
27. Limitări cunoscute și pași următori

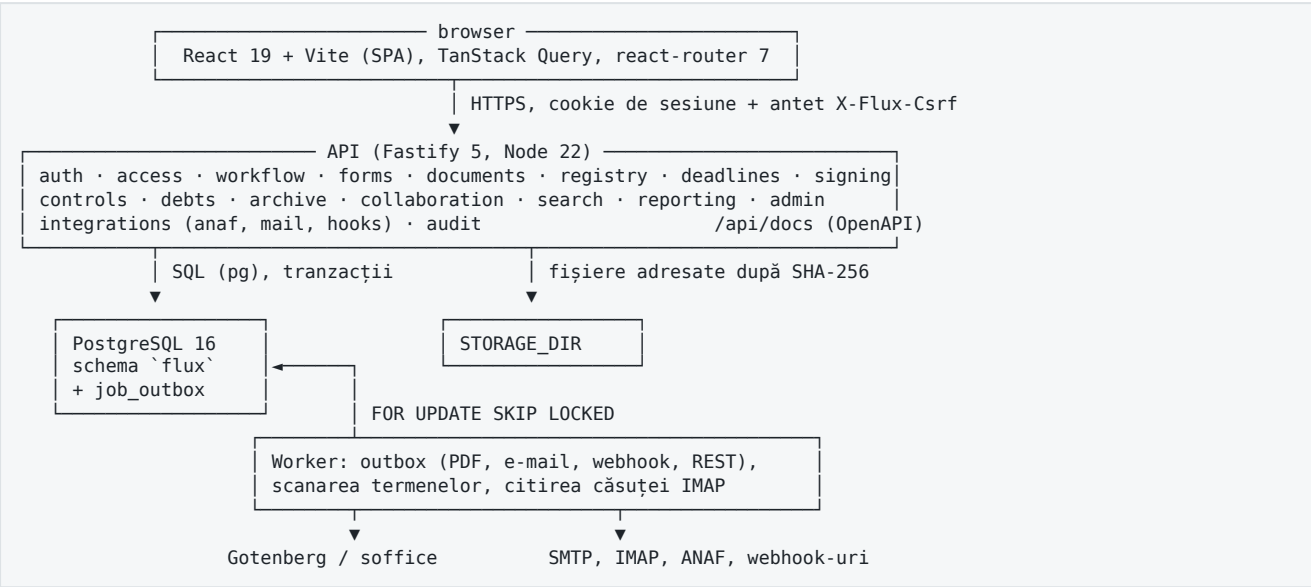
1. Scop și context

Flux AM este un sistem de management electronic al documentelor și al fluxurilor de lucru (EDMS + workflow) pentru Agențiile pentru Dezvoltare Regională și alte Autorități de Management / Organisme Intermediare care gestionează fonduri europene. Acoperă:

- registratura (intrări, ieșiri, registre speciale cu numerotare fără goluri);
- circuitele interne de verificare și avizare (cereri de rambursare/plată, achiziții, acte adiționale, nereguli, referate și plăți, decizii, corespondență și petiții);
- documentele generate din șabloane DOCX, convertite în PDF și semnate în ordine;
- termenele legale în zile lucrătoare, cu suspendări, reamintiri și escaladare;
- controalele cerute de verificările de management (conflict de interese, dublă finanțare, eșantionare pe bază de risc);
- arhiva (nomenclator, termene de păstrare, eliminare), integrările (API, webhook-uri, e-mail);
- trasabilitatea completă (jurnal de audit append-only cu lanț de hash-uri).

Instalarea țintă este **on-premise** la instituție (docker-compose), cu o singură organizație pe instalare (schema permite mai multe, prin `organization_id` pe toate tabelele principale).

2. Arhitectura



Decizii principale:

Decizie	Alegere	Motiv
Forma	monolit modular + worker	echipă mică, instalare simplă; modulele au granițe clare
Backend	TypeScript, Fastify 5, Node 22	aceiași limbaj cu interfața și cu schema proceselor
Date	PostgreSQL 16, SQL scris de mână (pg)	control exact pe blocări, contoare, audit
Motor de flux	propriu, definiții JSON validate cu JSON Schema	semantica specifică (matrice câmp × pas, returnări care invalidează semnături, termene cu suspendări, înlocuiri)

Decizie	Alegere	Motiv
Coadă	outbox tranzacțional pe PostgreSQL	fără Redis; jobul se scrie în aceeași tranzacție cu schimbarea
Fișiere	sistem de fișiere, cheie = SHA-256, verificată la citire	integritate; S3 poate fi adăugat în spatele acelorași funcții
Documente	docxtemplater (DOCX) + LibreOffice (Gotenberg sau soffice) pentru PDF	formate cerute de instituții, licențe permissive
Semnătură	adaptor SignatureProvider; validare EU DSS opțională	furnizorul calificat se alege ulterior
Interfață	React, CSS propriu, HTML semantic	WCAG 2.1 AA, fără bibliotecă de componente

Componentele terțe au licențe permissive (MIT, PostgreSQL, MPL pentru LibreOffice rulat separat, LGPL pentru EU DSS rulat separat). MinIO și Redis sunt evitate intenționat (licențe AGPL/SSPL).

3. Structura codului

Monorepo **pnpm workspaces**. Pachetele din `packages/` sunt TypeScript sursă (`exports` → `./src/index.ts`), fără pas de build: API-ul rulează cu `tsx`, interfața le consumă prin Vite.

<code>apps/api/src/</code> <code>main.ts, worker.ts</code> <code>app.ts</code> <code>core/</code> <code>auth/</code> <code>identity/</code> <code>access/policy.ts</code> <code>workflow/</code> <code>forms/store.ts</code> <code>documents/</code> <code>signing/</code> <code>registry/</code> <code>deadlines/service.ts</code> <code>controls/</code> <code>debts/</code> <code>archive/</code> <code>collaboration/</code> <code>search/</code> <code>reporting/</code> <code>reference/</code> <code>integrations/anaf mail hooks</code> <code>notifications/</code> <code>audit/audit.ts</code> <code>jobs/runner.ts</code> <code>admin/</code> <code>seed/</code> <code>cli/</code> <code>apps/api/test/</code> <code>apps/web/src/</code> <code>packages/process-schema/</code> <code>packages/working-days/</code> <code>packages/validators/</code> <code>processes/pl..p7/</code> <code>db/migrations/</code> <code>db/tests/verify-schema.sh</code> <code>deploy/</code> <code>.devcontainer/</code> <code>tests/e2e, tests/load</code>	puncte de intrare (API în cluster, worker) construirea aplicației Fastify: autentificare, CSRF, rute, fișiere statice config, db (pool, tx), erori (AppError), migrări, outbox login, sesiuni, scrypt, TOTP, criptare AES-256-GCM utilizatorul curent: roluri active, înlocuiri drepturi pe dosar, rol de supraveghere (director, admin funcțional, auditor) engine.ts (motorul), load.ts (definiții), routes.ts (dosare, sarcini) valori cu proveniență, liste (tabele), câmpuri calculate stocare, randare DOCX, conversie PDF, versiuni furnizori de semnătură, semnare individuală și în lot registre, numerotare, emitenți (correspondenți), export calcul, suspendare, reamintiri, escaladare coi.ts, invoices.ts (dublă finanțare), sampling.ts, routes.ts (IMS, lot) registru debitorilor, încasări nomenclator, dosare de arhivă, eliminare comentarii, @mențiuni index text, căutare globală tablou de bord, export XLSX beneficiari (ANAF), proiecte, import XLSX, nomenclatoare, utilizatori ANAF, coada de e-mail (IMAP/.eml), tokenuri API, webhook-uri notificări în aplicație și e-mail scrierea în jurnal + declanșarea webhook-urilor execuția joburilor din outbox utilizatori, roluri, calendar, termene, definiții, șabloane, audit base.ts (instalare), demo.ts, templates.ts, simulate.ts migrate.ts, seed.ts teste de integrare pe PostgreSQL real SPA: pages/, components/, api.ts, format.ts JSON Schema a definițiilor, tipuri, validare, reguli JSONLogic, formulare calendar și termene în zile lucrătoare (fără dependențe) CUI, IBAN, cod SMIS, sume în bani (BigInt) definițiile proceselor (process.json, checklist.json) 0001_schema, 0002_runtime_additions, 0003_phase2, 0004_controls verificarea garanțiilor schemei docker-compose, .env.example, backup/restore, ghid de instalare GitHub Codespaces (demo online) Playwright, test de încărcare
--	---

4. Modelul de date

Toate tabelele sunt în schema PostgreSQL `flux`. Migrările din `db/migrations/*.sql` se aplică automat la pornire (sau cu `pnpm db:migrate`), în ordine, o singură dată.

Domeniu	Tabele
Organizație și identitate	organization, department, app_user, role, role_assignment, substitution, user_session, api_token
Referință	program, priority, call_for_proposals, beneficiary, project, project_budget_line, nomenclature, nomenclature_item
Calendar și termene	holiday, working_day_exception, deadline_definition, deadline, deadline_pause
Flux	process_definition, instance, execution, task, step_history, instance_acl
Formulare	instance_field, instance_list_row, checklist_template, checklist_item, checklist_response, instance_checklist
Documente	document_template, document, document_version, signature
Registratură	correspondent, register, register_counter, register_entry, mail_message
Arhivă	archive_nomenclature_item, archive_file
Controale	coi_declaration, invoice_fingerprint, sampling_plan
Nereguli/debite	debt, debt_payment
Colaborare	instance_comment, notification
Infrastructură	job_outbox, webhook, audit_event, processing_activity

Puncte importante:

- **Sume:** coloane `numeric(18,2)`; în aplicație sumele circulă ca șiruri și se calculează în bani cu `BigInt` (pachetul `validators`), niciodată în virgulă mobilă.
- **Definițiile de proces** (`process_definition.definition jsonb`) sunt imutabile după publicare; un trigger refuză modificarea, iar un index unic permite o singură versiune publicată pe cheie.
- **Instanța** (`instance`) păstrează `definition_id` (versiunea cu care a pornit), `parent_instance_id` pentru sub-fluxuri, `search_text` cu index GIN pentru căutare.
- **Execuția** (`execution`) este „jetonul” unei ramuri active; `child_instance_id` leagă un pas de tip sub-flux de dosarul-copil.
- **Câmpurile** (`instance_field`) au proveniență (`source`: utilizator, proiect, ANAF, dosar anterior, calculat), cu autorul și momentul ultimei modificări.
- **Audit:** `audit_event` este append-only (trigger care refuză UPDATE/DELETE), cu `prev_hash` și `hash`; funcția `audit_verify_chain()` întoarce primul rând alterat.
- **Extensii:** `pgcrypto` și `unaccent` instalate în schema `public`.

5. Motorul de flux

Fișier: `apps/api/src/workflow/engine.ts`. Toate operațiunile rulează într-o singură tranzacție.

Tranziția (`POST /instances/:id/transitions` cu `taskId`, `path`, `comment`):

1. blochează instanța (`for update`), verifică că sarcina e deschisă și că utilizatorul o poate executa (titular, înlocuitor sau membru al cozii);
2. verifică declarația de conflict de interese, dacă pasul o cere;
3. validează câmpurile obligatorii ale pasului (matricea câmp × pas) și listele de verificare, dacă calea nu are `validateFields: false`;
4. verifică semnăturile cerute de cale (`requiresSignatures`) și separarea funcțiilor;
5. execută acțiunile căii, închide sarcina, scrie `step_history`;

6. avansează: pași de decizie (reguli JSONLogic), ramificări/reuniri paralele, pași de sistem (acțiuni `onEnter`), sub-fluxuri; creează sarcinile noi conform regulii de repartizare;
7. recalculează termenele, reindexează textul de căutare, scrie evenimentul de audit (care pune în outbox și webhook-urile).

Jobul lent (PDF, e-mail, webhook) se execută după commit, din outbox. Efectele care trebuie anulate la rollback folosesc `AppError.onRollback`.

Repartizare (`assignment.rule`): `fixed_user`, `role_queue` (coadă comună, preluare cu „Preia”), `project_expert` (expertul alocat proiectului), `least_loaded` (cel mai puțin încărcat din rol), `previous_actor`, `department_head` (șeful departamentului inițiatorului/expertului), `chosen_by_previous` (ales în pasul anterior, ex. rezoluția directorului).

Returnări: o cale `kind: "return"` duce la un pas anterior; semnăturile date de atunci înapoi devin `invalidated` (cu motiv), sarcinile ulterioare se anulează, istoricul se păstrează. Într-o zonă paralelă se redeschide doar ramura țintă.

Parallelism: `parallel_split` creează o execuție pe ramură; `parallel_join` cu `join: "all"` așteaptă toate ramurile active, `any` le anulează pe celelalte.

Sub-fluxuri: pasul `subflow` (sau acțiunea `start_subflow`) pornește un dosar-copil cu `inputs` (mapare câmp-părinte → câmp-copil; valoarea `"=text"` înseamnă constantă). Dacă pasul așteaptă, la finalizarea copilului `outputs` se copiază înapoi și părintele continuă (`resumeParent`). Exemplu activ: P2 cu verdict „aviz cu corecție” deschide P4.

Înlocuiri: un utilizator în concediu are un înlocuitor (`substitution`); acesta vede și execută sarcinile titularului, iar acțiunea se înregistrează cu `actor_user_id` și `on_behalf_of_user_id`.

Separarea funcțiilor (`separationOfDuties`): perechi de pași care nu pot fi făcuți de aceeași persoană (ex. EVF ≠ EI; cel care întocmește referatul ≠ viza CFPP).

6. Limbajul definițiilor de proces

Schema: `packages/process-schema/process-definition.schema.json` (`schemaVersion: 1`). Validarea (`validate.ts`) aplică JSON Schema (ajv) plus verificări de coerență: referințe la pași, câmpuri, documente, registre și termene existente, pași de final atinși, reguli valide.

Elemente principale ale unei definiții:

Element	Conținut
<code>key, name, version</code>	identificare; versiunile se publică din Administrare
<code>subject.requires</code>	<code>project</code> , <code>beneficiary</code> , <code>program</code> , <code>register_entry</code>
<code>fields[]</code>	<code>tip</code> (<code>text</code> , <code>textarea</code> , <code>integer</code> , <code>amount</code> , <code>percent</code> , <code>boolean</code> , <code>date</code> , <code>datetime</code> , <code>choice</code> , <code>multichoice</code> , <code>user</code> , <code>beneficiary</code> , <code>project</code> , <code>file</code> , <code>line_items</code> , <code>calculated</code>), <code>format</code> (<code>cui</code> , <code>iban</code> , <code>smis_code</code> , <code>email</code>), <code>prefill.from</code> (<code>project</code> , <code>beneficiary</code> , <code>anaf</code> , <code>previous_instance</code> , <code>register_entry</code> , <code>constant</code>), coloane pentru tabele, <code>formula + resultType</code> pentru calculate
<code>steps[]</code>	<code>tip</code> (<code>start</code> , <code>human</code> , <code>system</code> , <code>decision</code> , <code>parallel_split</code> , <code>parallel_join</code> , <code>subflow</code> , <code>end_positive</code> , <code>end_negative</code>), <code>assignment</code> , <code>fieldAccess</code> (<code>hidden</code> , <code>visible</code> , <code>editable</code> , <code>required</code> pe câmp), <code>paths[]</code> , <code>onEnter[]</code> , <code>checklist</code> , <code>inputs/outputs</code>

P5 - Registratură generală și corespondență

Înregistrare → Rezoluție conducere → Soluționare (persoana aleasă la rezoluție) → Semnare răspuns → Înregistrare ieșire și expediere. Termene: petiții (OG 27/2002), informații publice (Legea 544/2001), corespondență generală.

P6 - Referat de necesitate, angajare și ordonanțare la plată

Întocmire referat (TVA calculat exact) → Aprobare șef → Viza CFPP angajament → Aprobare angajare (director) → Recepție și factură → Ordonanțare (contabil) → Viza CFPP plată → Aprobare plată (ordonator) → Plată. Factura nu poate depăși angajamentul; întocmitorul nu poate da viza CFPP.

P7 - Decizii ale directorului

Proiect → Aviz șef compartiment → Aviz de legalitate → Semnare director → Comunicare. Numărul deciziei se alocă înainte de semnare și se păstrează la returnare.

Roluri folosite: `registry_inspector`, `evf_expert`, `ei_expert`, `procurement_expert`, `head_of_unit`, `director`, `cfpp`, `legal_advisor`, `irregularity_officer`, `accountant`, `functional_admin`, `it_admin`, `auditor`.

8. Formulare, sume și calcule

- Valorile se salvează pe câmp (`PATCH /instances/:id/fields`) și pe tabel (`PUT /instances/:id/lists/:key`), doar dacă pasul curent le face editabile.
- Precompletarea vine din proiect, beneficiar (inclusiv ANAF după CUI), dosarul anterior al aceluiași proiect sau registrul de intrare; proveniența se afișează lângă câmp.
- Câmpurile calculate (inclusiv coloanele calculate din tabele) se recalculează la fiecare salvare (`refreshCalculated`) cu operatorii de sumă exacti.
- Validatorii (`packages/validators`): CUI (cifră de control), IBAN (mod 97), cod SMIS, sume (`parseAmount`, `addAmounts`, `multiplyAmount` cu rotunjire la bani).
- Listele de verificare (`PUT /instances/:id/checklists/:key/responses`): răspuns Da/Nu/N/A și observație pe punct; pentru dubla verificare, verificatorul al doilea are coloana sa.

9. Registre și numerotare

- Registre implicite: general, CR/CP, achiziții, contracte, acte adiționale, decizii, nereguli, debitori, garanții, conflicte de interese, referate de necesitate, ordonanțări, vize CFPP.
- Numărul se alocă prin `next_register_number()`: rândul din `register_counter` se blochează (`for update`) în tranzacția care creează intrarea, deci numerele sunt **consecutive și fără goluri** chiar și la cereri concurente; o tranzacție anulată nu consumă număr. Contorul se resetează anual.
- Emitenții/destinatarii (`correspondent`) se deduplică după CUI sau nume normalizat.
- Intrările se pot conecta între ele și cu dosarul; registrele se exportă în Excel.

10. Termene

Pachet `packages/working-days` + `apps/api/src/deadlines/service.ts`.

- Definițiile (`deadline_definition`) au: durată, unitate (zile lucrătoare/calendaristice), pragurile de reamintire și escaladare, plafonul de suspendare, temeiul legal și marcajul „de validat juridic”.
- Calculul ține cont de sărbătorile legale (`holiday`) și de excepții (`working_day_exception`).
- `pause_deadline/resume_deadline` (ex. clarificări în P1) suspendă termenul; zilele suspendate se adaugă la scadență, în limita plafonului.
- Workerul scanează periodic (`DEADLINE_INTERVAL_MS`): trimite reamintiri, marchează depășirile și escaladează la șef.
- Tabloul de bord arată termenele în curs, depășite și respectate.

11. Documente și semnătură

Generare: șabloanele DOCX (`document_template`, `docxtemplater`) primesc valorile dosarului, proiectului, beneficiarului, tabelele și listele de verificare. DOCX-ul se convertește în PDF prin Gotenberg (`GOTENBERG_URL`) sau LibreOffice local (`SOFFICE_PATH`). Fiecare generare creează o versiune nouă (`document_version`) cu hash SHA-256; fișierele sunt stocate după conținut.

Șabloane livrate: nota de verificare, scrisoarea de clarificări, notificarea de autorizare (P1), nota de verificare a achiziției (P2), nota de analiză și actul adițional (P3), procesul-verbal de constatare și titlul de creanță (P4), răspunsul (P5), referatul și ordonanțarea (P6), decizia (P7).

Semnare: `POST /instances/:id/documents/:docKey/sign` sau în lot (`POST /signatures/batch`, butonul „Semnează toate” din Panoul meu). Ordinea semnatarilor urmează pașii; o returnare invalidează semnăturile de după pasul țință.

Furnizori (`SIGNATURE_PROVIDER`):

- `simulated` – aplică pe PDF o ștampilă vizibilă „SIMULARE” (`pdf-lib`). Doar pentru demo și teste; în producție este refuzat dacă `ALLOW_SIMULATED_SIGNATURES` nu este activat.
- adaptorul pentru un furnizor calificat (PAdES) se implementează pe interfața `SignatureProvider`; apelul de retur vine pe `POST /signatures/callback/:provider`.
- validarea semnăturilor externe se poate face cu EU DSS (`DSS_URL`).

12. Controale de verificare (art. 74)

Conflict de interese (`controls/coi.ts`, tabel `coi_declaration`). Pe pașii din `conflictOfInterest.steps`, înainte de orice acțiune (salvare, preluare, tranziție) verificatorul semnează o declarație pe propria răspundere (`POST /instances/:id/coi`). Fără declarație API-ul răspunde cu codul `coi_required`. Dacă declară conflict, sarcina revine în coadă, șeful e notificat, iar persoana nu mai poate lucra pe dosar (`coi_conflict`). Declarațiile intră în registrul conflictelor de interese.

Dubla finanțare (`controls/invoices.ts`, tabel `invoice_fingerprint`). Fiecare rând din tabelul de cheltuieli cu CUI furnizor + număr de factură este indexat cu numărul normalizat (fără spații, prefixe și zerouri inițiale). Aceeași factură apărută în alt dosar, din orice proiect sau program, produce alertă în dosar (`GET /instances/:id/double-funding`) și crește scorul de risc.

Eșantionare pe bază de risc (`controls/sampling.ts`, tabel `sampling_plan`). Populația: dosarele unui proces într-un interval. Scorul de risc (0-100) are ponderile: valoare 30%, reduceri/sume neeligibile 20%, nereguli anterioare 25%, alerte de dublă finanțare 15%, beneficiar nou 10%. Dosarele peste prag intră automat; restul se alege aleator ponderat cu un PRNG determinist

(sfc32) inițializat din SHA-256 al seminței. Sămânța, factorii și selecția se salvează, deci auditul poate reproduce exact eșantionul. Metode: `risk_weighted`, `simple_random`.

Lista IMS (GET `/irregularities`): neregulile cu impact ≥ 10.000 EUR (curs `EUR RON`, implicit 4,97) sau marcate manual pentru raportare.

13. Nereguli și debitori

- Dosarele P4 pornesc manual sau automat din P2.
- La aprobare, acțiunea `create_debt` creează debitul (`debt`) cu titlul de creanță, scadența și registrul debitorilor.
- Încasările și compensările (POST `/debts/:id/payments`, tabel `debt_payment`) actualizează soldul; restanțele se calculează la data curentă. Pagina Debitori are export Excel.

14. Arhivă

- Nomenclatorul arhivistic (`archive_nomenclature_item`): indicativ, denumire, termen de păstrare.
- Dosarele de arhivă (`archive_file`) pe ani; un dosar de lucru se clasează (POST `/instances/:id/archive`); dosarele se închid la final de an (`/archive/files/:id/close`).
- La expirarea termenului de păstrare apar propuneri de eliminare (GET `/archive/disposal`); eliminarea (`/archive/files/:id/dispose`) cere decizia comisiei și avizul Arhivelor Naționale și se aprobă de director. Inventarul se exportă în Excel.

15. Colaborare, căutare, notificări

- **Comentarii** pe dosar (`/instances/:id/comments`) cu `@utilizator`: cel menționat primește notificare și drept de citire pe dosar.
- **Căutare globală** (GET `/search?q=`): `instance.search_text` (titlu, număr, beneficiar, valori, tabele, comentarii, titluri de documente), normalizat cu `unaccent`, index GIN; plus intrările din registre. Rezultatele respectă drepturile de acces.
- **Notificări** în aplicație (`/notifications`) și pe e-mail (prin outbox, dacă `SMTP_URL` e setat): sarcini noi, mențiuni, documente de semnat, termene.

16. Integrări

- **ANAF** (POST `/beneficiaries/lookup-anaf`): date firmă după CUI din serviciul public; `ANAF_MODE=mock` răspunde din date locale.
- **Import proiecte** din Excel (POST `/projects/import`), cu linii bugetare.
- **Tokenuri API** (`/admin/api-tokens`): format `flx_...`, se afișează o singură dată, se stochează doar SHA-256; folosire: `Authorization: Bearer flx_...`. Tokenul acționează ca utilizatorul care l-a creat (ex. Power BI pe `/exports/instances.xlsx` și `/dashboard`).
- **Webhook-uri** (`/admin/webhooks`): evenimente `dossier.created`, `dossier.step_completed`, `dossier.returned`, `dossier.finished`, `registry.entry_created`, `document.signed`, `debt.created`, `debt.payment_recorded`. Livrarea e un job din outbox (până la 5 încercări), corp JSON semnat în antetul `X-Flux-Signature` cu HMAC-SHA256 pe secretul webhook-ului.
- **E-mail primit** (`/mail`): mesajele intră prin IMAP (`IMAP_URL`, verificare la `MAIL_INTERVAL_MS`) sau prin încărcare `.eml` (POST `/mail/upload`). Registratura le înregistrează (opțional cu dosar P5), le atașează la dosarul al cărui număr apare în subiect (sugestie automată) sau le ignoră (POST `/mail/:id/process`). Originalul și atașamentele se păstrează cu hash.

- **Apeluri REST** din definiții (`call_rest`), executate de worker.

17. Securitate și acces

- **Autentificare:** utilizator + parolă (scrypt, $N=2^{15}$, $r=8$, $p=1$), opțional TOTP (secret criptat AES-256-GCM cu `APP_KEY`). Sesiuni pe server (`user_session`), cookie `HttpOnly`, `SameSite`, `Secure` în producție; durată `SESSION_HOURS`. Revocarea e imediată (ștergerea sesiunii).
- **CSRF:** orice cerere care modifică date trebuie să aibă antetul `X-Flux-Csrf: 1`; browserele nu îl pot trimite cross-site fără preflight CORS, pe care API-ul nu îl permite. Excepție: callback-ul furnizorului de semnătură. Cererile cu token Bearer nu au nevoie de antet.
- **Antete:** `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy: same-origin`, `X-Frame-Options: DENY`.
- **Acces la dosar** (`access/policy.ts`), o singură interogare: inițiatorul, titularii sarcinilor (actuale și trecute), membrii cozilor, înlocuitorii, cei cu drept explicit (`instance_acl`, ex. prin mențiune sau `grant_access`), și rolurile de supraveghere (`director`, `functional_admin`, `auditor`) care văd toate dosarele instituției. Documentele moștenesc dreptul dosarului.
- **Separarea funcțiilor și conflictul de interese** sunt verificate pe server la fiecare acțiune.
- **Date personale:** `processing_activity` documentează prelucrările (GDPR, registrul activităților).

18. Jurnalul de audit

- Fiecare schimbare scrie un eveniment în `audit_event` **în aceeași tranzacție** (fără eveniment, schimbarea nu se poate comite): actor, „în numele”, acțiune, entitate, valori vechi/noi, IP, user-agent, moment.
- Lanț de hash-uri: `hash = SHA-256(prev_hash || conținut)`; id-ul și `prev_hash` se atribuie sub un advisory lock, deci lanțul e corect și la scrieri concurente.
- Trigger-ul refuză UPDATE și DELETE. Verificarea: `GET /admin/audit/verify` sau `select * from flux.audit_verify_chain()` (zero rânduri = lanț intact).
- Jurnalul unui dosar: fila „Istoric/Audit” (`GET /instances/:id/audit`); jurnalul global în Administrare.

19. API REST

Prefix `/api/v1`, JSON, erori în format RFC 7807 (`status`, `title`, `errors[]`, `code`). Documentația interactivă OpenAPI: `/api/docs`. Rute principale:

Zonă	Rute
Stare	<code>GET /health</code> , <code>GET /ready</code>
Autentificare	<code>POST /auth/login</code> , <code>POST /auth/logout</code> , <code>GET /me</code> , <code>POST /me/password</code> , <code>POST /me/totp/setup</code> , <code>POST /me/totp/confirm</code>
Dosare	<code>GET/POST /instances</code> , <code>GET /instances/:id</code> , <code>PATCH /instances/:id/fields</code> , <code>PUT /instances/:id/lists/:key</code> , <code>PUT /instances/:id/checklists/:key/responses</code> , <code>POST /instances/:id/transitions</code> , <code>GET /instances/:id/audit</code> , <code>POST /instances/:id/access</code> , <code>POST /instances/:id/archive</code>
Sarcini	<code>GET /tasks</code> , <code>POST /tasks/:id/claim</code> , <code>POST /tasks/:id/reassign</code>

Zonă	Rute
Documente	GET /instances/:id/documents, POST /instances/:id/documents, POST /instances/:id/documents/:docKey/generate, POST /instances/:id/documents/:docKey/sign, GET /documents/:id, GET /documents/versions/:versionId/content
Semnături	GET /signatures/pending, POST /signatures/batch, GET /signatures/:id, POST /signatures/callback/:provider
Controale	GET/POST /instances/:id/coi, GET /instances/:id/double-funding, GET/POST /sampling, GET /sampling/:id, GET /irregularities
Debite	GET /debts, GET /debts/:id, POST /debts/:id/payments
Registre	GET /registers, GET/POST /registers/:key/entries, PATCH /registers/:key/entries/:id, GET /correspondents
Arhivă	GET /archive, GET/POST /archive/files, GET /archive/files/:id, POST /archive/files/:id/close, POST /archive/files/:id/dispose, GET /archive/disposal, POST /archive/nomenclature
Colaborare	GET/POST /instances/:id/comments, GET /notifications, POST /notifications/read, GET /search
E-mail	GET /mail, GET /mail/:id, GET /mail/:id/files/:index, POST /mail/upload, POST /mail/:id/process
Referință	GET /process-definitions, GET/POST /beneficiaries, POST /beneficiaries/lookup-anaf, GET /projects, GET /projects/:id, POST /projects/import, GET /nomenclatures/:key, GET /users
Raportare	GET /dashboard, GET /exports/instances.xlsx
Înlocuiri	GET/POST /substitutions, DELETE /substitutions/:id
Administrare	/admin/users, /admin/users/:id/roles, /admin/calendar/:year, /admin/deadline-definitions, /admin/process-definitions (+ validate, versiuni, publish), /admin/checklist-templates, /admin/document-templates, /admin/audit, /admin/audit/verify, /admin/api-tokens, /admin/webhooks, /admin/meta

Exemplu de tranziție:

```
POST /api/v1/instances/8f1c.../transitions
X-Flux-Csrf: 1
Content-Type: application/json

{ "taskId": "1a2b...", "path": "submit", "comment": "Verificare finalizată" }
```

Răspuns la validare eșuată (422): lista exactă a ce lipsește (câmpuri obligatorii, puncte din lista de verificare fără răspuns, documente nesemnate).

20. Interfața web

apps/web – React 19, Vite, react-router 7, TanStack Query; servită de API din WEB_DIST.

Pagină	Rută	Conținut
Panoul meu	/	sarcini grupate după termen, coada comună, documente de semnat (semnare în lot), notificări

Pagină	Rută	Conținut
Dosare	/dosare	listă cu filtre (proces, stare, program, județ, responsabil, termen), export
Dosar nou	/dosar-nou	alegerea procesului și a proiectului, precompletare
Dosarul	/dosare/:id	bara circuitului, acțiunile pasului, file: Date, Tabel, Listă de verificare, Documente, Înregistrări, Termene, Comentarii, Flux (diagramă), Istoric; alerte CI și dublă finanțare
Registre	/registre, /registre/:key	intrări, căutare, conexare, export
Căutare	/cautare	căutare globală
Nereguli	/nereguli	lista neregulilor, marcaj IMS
Debitori	/debitori	sold, încasări, restanțe, export
Eșantionare	/esantionare	planuri, previzualizare, scoruri și factori
Arhivă	/arhiva	nomenclator, dosare pe ani, eliminare
Correspondență	/corespondenta	coada de e-mail
Tablou de bord	/tablou	volum pe expert, termene, timp mediu pe pas, blocaje, cozi
Administrare	/admin/*	utilizatori, roluri, înlocuiri, calendar, termene, procese (JSON + diagramă + validare), liste, șabloane, import, integrări, audit
Contul meu	/cont	parolă, 2FA

Meniul se adaptează după roluri (`can.*` în `api.ts`). Accesibilitate: HTML semantic, etichete pe toate câmpurile, navigare cu tastatura, contrast WCAG AA.

21. Joburi în fundal (worker)

`apps/api/src/worker.ts`:

- **Outbox** (`job_outbox`, `FOR UPDATE SKIP LOCKED`, `interval OUTBOX_INTERVAL_MS`), tipuri: `generate_document`, `email_users`, `email_beneficiary`, `webhook`, `call_rest`. Joburile eșuate se reîncearcă cu întârziere crescătoare, de cel mult 5 ori; ultima eroare rămâne în `last_error`.
- **Termene**: scanare la `DEADLINE_INTERVAL_MS` (reamintiri, depășiri, escaladare).
- **E-mail**: citire IMAP la `MAIL_INTERVAL_MS`, doar dacă `IMAP_URL` este setat.

Se pot rula mai multe instanțe de worker; blocarea pe rând evită dubla execuție.

22. Configurare (variabile de mediu)

Variabilă	Implicit	Rol
<code>DATABASE_URL</code>	<code>postgres://postgres@127.0.0.1:5432/flux</code>	conexiunea PostgreSQL
<code>DB_POOL_MAX</code>	–	mărimea pool-ului
<code>PORT</code> , <code>HOST</code>	<code>3000</code> , <code>0.0.0.0</code>	ascultare API
<code>WEB_CONCURRENCY</code>	nr. nuclee	processe în cluster

Variabilă	Implicit	Rol
WEB_DIST	-	directorul interfeței construite, servită de API
PUBLIC_URL	http://localhost:5173	adresa publică (linkuri în e-mailuri)
APP_KEY	- (obligatoriu)	32 de octeți base64; criptarea secretelor TOTP
SECURE_COOKIES	true în producție	cookie doar pe HTTPS
SESSION_HOURS	10	durata sesiunii
STORAGE_DIR	storage	fișierele documentelor
GOTENBERG_URL / SOFFICE_PATH	- / soffice	conversia PDF
SIGNATURE_PROVIDER	simulated	furnizorul de semnătură
ALLOW_SIMULATED_SIGNATURES	-	permite semnătura simulată în producție (doar demo)
DSS_URL	-	serviciul EU DSS pentru validare
ANAF_MODE, ANAF_URL	live, serviciul public	interogarea ANAF
SMTP_URL, MAIL_FROM	-	trimiterea e-mailurilor
IMAP_URL, MAIL_INTERVAL_MS	-, 120000	citirea e-mailurilor primite
OUTBOX_INTERVAL_MS, DEADLINE_INTERVAL_MS	-	intervalele workerului
TZ_INSTITUTION	Europe/Bucharest	„azi” pentru termene
EUR RON	4.97	cursul pentru pragul IMS
MIGRATE_ON_START	-	aplicarea migrărilor la pornire
USER_CACHE_MS	-	cache-ul utilizatorului curent
FLUX_TODAY	-	fixează data curentă (doar teste/demo)
Instalare: ORG_NAME, ORG_CUI, ADMIN_USERNAME, ADMIN_EMAIL, ADMIN_PASSWORD		creare instituție și administrator
Demo: SEED_DEMO, SEED_SIMULATE	false, true	date fictive; simulatorul de activitate

Șablonul complet: `deploy/.env.example`.

23. Instalare, operare, backup

Producție (detalii în `deploy/ghid-instalare.md`):

```
cd deploy
cp .env.example .env          # completați parolele, APP_KEY (openssl rand -base64 32), ORG_*, PUBLIC_URL
docker compose up -d          # postgres, gotenberg, api, worker
docker compose exec api pnpm db:seed # o singură dată: instituția și administratorul
```

Un reverse proxy (nginx, IIS) face terminarea HTTPS în fața portului `HTTP_PORT`.

- **Backup:** `deploy/backup.sh` (dump PostgreSQL + arhiva `STORAGE_DIR`); **restaurare:** `deploy/restore.sh`. După restaurare se verifică lanțul de audit.
- **Monitorizare:** `GET /api/v1/health` (procesul trăiește), `GET /api/v1/ready` (baza răspunde); loguri JSON (pino) pe stdout.
- **Actualizare:** `git pull`, rebuild imagini, repornire; migrările se aplică automat.

Dezvoltare locală:

```
pnpm install
createdb flux
export DATABASE_URL=postgres://postgres@127.0.0.1:5432/flux ANAF_MODE=mock APP_KEY=$(openssl rand -base64 32)
SEED_DEMO=true ADMIN_PASSWORD=Demo-parola-2026 pnpm db:seed
pnpm dev:api      # http://localhost:3000/api/docs
pnpm dev:worker
pnpm dev:web      # http://localhost:5173
```

GitHub Codespaces (demo online): `.devcontainer/` pornește PostgreSQL, Gotenberg și aplicația pe portul 3000. `bash .devcontainer/reset-demo.sh` reface baza cu activitatea simulată; `bash .devcontainer/run.sh` repornește aplicația. Detalii: `.devcontainer/README.md`.

24. Date demo și simulatorul

- `seed/demo.ts`: 16 utilizatori fictivi în 7 compartimente, 9 proiecte cu linii bugetare, beneficiari, nomenclatorul de arhivă. Parola tuturor = `ADMIN_PASSWORD`.

Utilizator	Persoană	Rol
registratura	Ioana Pop	inspector registratură
evf1, evf2	Andrei Ionescu, Maria Dumitrescu	expert verificare financiară
ei1	Radu Constantin	expert monitorizare/tehnice
achizitiil	Elena Stan	expert achiziții
sef.svf, sef.sva, sef.sm, sef.sn, sef.fc	Cristina Marin, Mihai Georgescu, Laura Enache, Irina Toma, Paul Neagu	șefi de serviciu
cfpp	Dan Popescu	control financiar preventiv
director	Gabriela Vasile	director (vede tot)
juridic	Ana Nistor	consilier juridic

Utilizator	Persoană	Rol
nereguli	Bogdan Rusu	ofițer nereguli
contabil	Monica Dinu	contabil
auditor	Victor Matei	auditor (citire)
admin	-	administrator (vede tot)

- `seed/simulate.ts` (rulat de `pnpm db:seed` când `SEED_DEMO=true`, `SEED_SIMULATE=false` și nu există dosare): trece circa 70 de dosare din toate procesele **prin API-ul real** (`app.inject`, ca utilizatorii demo), în ordine cronologică pe ultimele 5 luni. Un planificator intercalează scenariile; înainte de fiecare acțiune fixează „azi” la data simulată, iar după ea mută momentele din toate tabelele la ora simulată și re-înlanțuiește jurnalul de audit, care rămâne verificabil. Include: returnări, clarificări cu termen suspendat, sub-flux P2→P4, debite cu încasări, acte adiționale, referate și plăți, decizii, petiții fără răspuns (termen depășit), comentarii cu mențiuni, e-mailuri în coadă, un plan de eșantionare, o înlocuire, clasări în arhivă, un token API. Rezultatul ultimei rulări: 305 acțiuni, 0 eșecuri, 74 de dosare, 19 sarcini deschise.

25. Testare

```
pnpm -r typecheck
pnpm -r test # pachete + API (baza din DATABASE_URL e recreată)
PGHOST=127.0.0.1 PGUSER=postgres db/tests/verify-schema.sh
pnpm --filter @flux/web build && pnpm exec playwright test
node tests/load/open-dossier.mjs http://localhost:3000 director <parola> 200 30
```

Suită	Ce verifică
packages/validators (17)	CUI, IBAN, SMIS, aritmetica sumelor
packages/process-schema (13)	validarea definițiilor, regulile, operatorii de sumă
packages/working-days	zile lucrătoare, sărbători, suspendări
apps/api/test/p1-end-to-end (14)	P1 complet: precompletare, clarificări cu suspendare, listă de verificare, semnături, returnare care invalidează semnături, CFPP, aprobare, înregistrări
apps/api/test/flows	P2, P5, drepturi de acces, 2FA, tablou de bord
apps/api/test/phase2 (16)	P3, P4 ca sub-flux, debite, P6 (TVA, CFPP, separare), P7, conflict de interese, dublă finanțare, eșantionare reproductibilă, căutare, comentarii, arhivă, tokenuri, webhook-uri, e-mail
db/tests/verify-schema.sh	100 de înregistrări concurente → 1..100 fără goluri; lanț de audit sub concurență, refuz UPDATE/DELETE, detectarea alterării; imutabilitatea definițiilor
tests/e2e/p1.spec.ts	dosar P1 prin interfață cu patru utilizatori
tests/load	deschiderea dosarului la 200 de utilizatori concurenți

Stare la data documentului: toate testele trec (41 de teste API, 30+ de pachete, e2e).

26. Extindere: cum adaugi un proces nou

1. Creați `processes/p8/process.json` (porniți de la un proces asemănător) și, dacă e cazul, `checklist.json`.
2. Adăugați în `seed/base.ts` rolurile, registrele, nomenclatoarele și definițiile de termen noi; în `seed/templates.ts` șabloanele DOCX.
3. Validați: Administrare → Procese → „Validează” (sau `POST /admin/process-definitions/validate`); diagrama se afișează imediat.
4. Publicați versiunea. Dosarele existente rămân pe versiunea veche.
5. Scrieți un test de integrare după modelul `apps/api/test/phase2.test.ts` (clasa `Client` din `helpers.ts` declară automat conflictul de interese când e cerut).

Câmpurile, pașii, regulile, termenele și documentele se configurează fără cod. Cod nou este necesar doar pentru un tip nou de acțiune sau o integrare nouă.

27. Limitări cunoscute și pași următori

- Semnătura calificată reală: lipsește adaptorul pentru furnizorul ales (interfața există).
- Integrarea MySMIS2021 (import automat al cererilor): nu există încă API public; se folosește importul Excel.
- SSO (OIDC / Active Directory): planificat.
- Editor vizual de procese: acum JSON + diagramă + validare.
- Opțiuni de cost simplificate, aplicație mobilă pentru vizite pe teren, asistent AI local: în analiza de piață, neimplementate.
- Termenele legale configurate sunt marcate „de validat juridic” până la confirmarea instituției.
- Stocarea fișierelor e pe disc local; pentru mai multe servere este nevoie de un volum partajat sau de adaptorul S3.